

**LAPORAN UAS BASIS DATA
PERANCANGAN DATABASE DAN APLIKASI CURD
SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN**



Mata kuliah:

BASIS DATA

DISUSUN OLEH:

Muhammad Caesary Waly Averroes

25091397089 / 2025I

PROGRAM STUDI D-4 MANAJEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

2026

A. Pemilihan Topik

Topik yang dipilih untuk pengerjaan tugas UAS Basis Data ini adalah **A. Sistem Informasi Perpustakaan**.

Sistem ini dirancang untuk menangani kebutuhan operasional perpustakaan secara digital, mulai dari pengelolaan registrasi anggota baru, inventarisasi koleksi buku (katalog), manajemen transaksi sirkulasi peminjaman, hingga pencatatan pengembalian buku beserta rekapitulasi status sirkulasinya secara real-time.

B. Proses Bisnis dan Penentuan Modul Sistem

Alur operasional pada sistem ini didefinisikan ke dalam tiga modul utama berikut:

1. **Modul Anggota (Keanggotaan):** Calon peminjam didaftarkan ke dalam sistem dengan mencantumkan data pribadi (Nama, Alamat, dan Nomor Telepon). Data ini disimpan ke dalam database untuk keperluan pelacakan riwayat aktivitas sirkulasi buku.
2. **Modul Buku (Katalog Koleksi):** Menginventarisasi data seluruh buku yang tersedia di perpustakaan (Judul, Pengarang, Penerbit, dan Jumlah Stok) untuk memastikan ketersediaan fisik buku saat akan dipinjam.
3. **Modul Transaksi (Sirkulasi):** Memproses pencatatan peminjaman buku oleh anggota. Sistem secara dinamis mencatat tanggal pinjam, batas tanggal kembali, status buku, serta otomatis memperbarui jumlah stok buku yang tersedia di rak.

C. Aktor yang Terlibat dalam Tiap Modul

Pengguna sistem terbagi menjadi dua aktor utama:

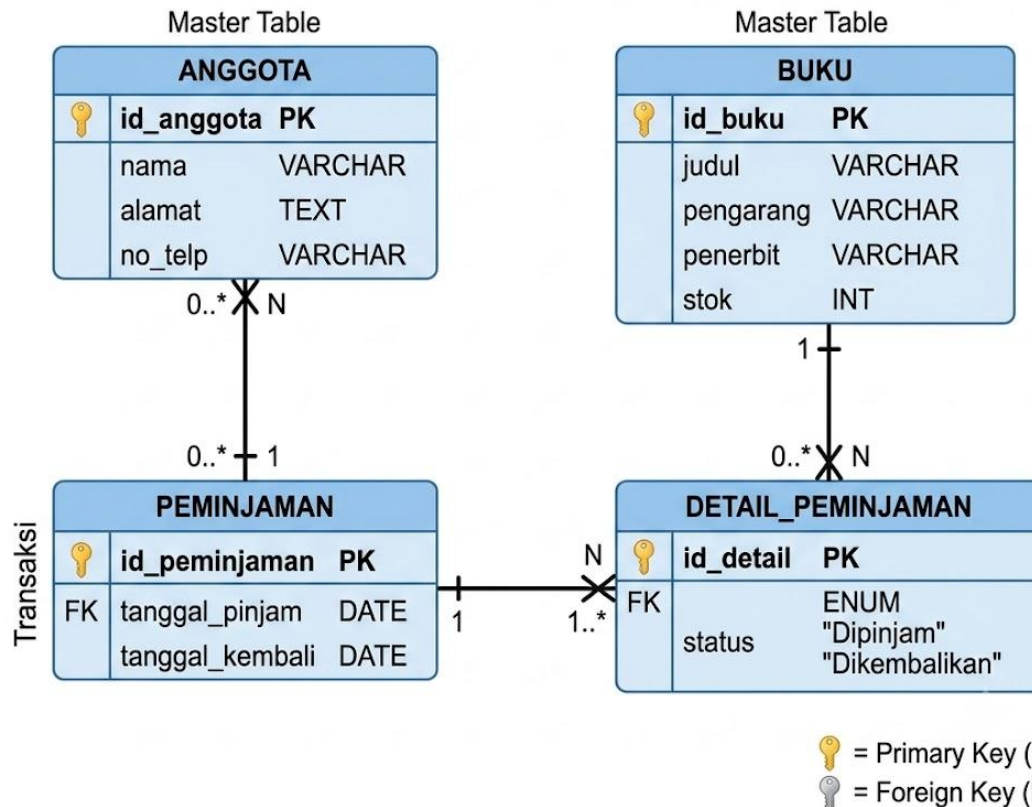
1. **Anggota Perpustakaan:** Aktor eksternal yang memberikan data pribadi untuk didaftarkan, melakukan pencarian katalog, melakukan peminjaman buku, serta menerima informasi batas waktu pengembalian.
2. **Admin / Pustakawan:** Aktor internal yang memiliki hak akses penuh untuk mengelola data master keanggotaan, memperbarui katalog buku, memproses transaksi peminjaman, serta mengubah status sirkulasi saat buku dikembalikan.

D. Desain Entity Relationship Diagram (ERD)

Berikut adalah representasi struktur tabel fisik pada Sistem Informasi Perpustakaan yang memenuhi standar relasional:

Visualisasi ERD Sistem Informasi Perpustakaan (3NF)

🔑 = Primary Key (PK)
🔑 = Foreign Key (FK)



Deskripsi Entitas dan Atribut:

- **Anggota (Master):** Menyimpan data identitas peminjam. PK: id_anggota. Atribut: nama, alamat, dan no_telp.
- **Buku (Master):** Menyimpan daftar koleksi pustaka. PK: id_buku. Atribut: judul, pengarang, penerbit, dan stok.
- **Peminjaman (Transaksi Utama):** Mencatat header transaksi sirkulasi. PK: id_peminjaman. FK: id_anggota. Atribut: tanggal_pinjam dan tanggal_kembali.
- **Detail Peminjaman (Detail Transaksi):** Menangani relasi *many-to-many* antara buku dan peminjaman (satu transaksi bisa memuat banyak buku). PK: id_detail. FK: id_peminjaman dan id_buku. Atribut: status.

E. Penentuan Kardinalitas Relasi

- **Relasi Anggota ke Peminjaman (1:M):** Satu orang anggota yang sama dapat melakukan transaksi peminjaman berkali-kali di waktu yang berbeda. Namun, satu ID transaksi peminjaman hanya boleh terikat pada satu anggota yang sah.
- **Relasi Peminjaman ke Detail Peminjaman (1:M):** Satu transaksi peminjaman dapat memuat beberapa judul buku sekaligus di dalam lembar detailnya.
- **Relasi Buku ke Detail Peminjaman (1:M):** Satu judul buku yang sama dapat dipinjam berulang kali dalam berbagai ID transaksi detail yang berbeda oleh banyak anggota.

F. Proses Normalisasi Database

Proses normalisasi dilakukan secara bertahap untuk menghilangkan redundansi data serta mencegah terjadinya anomali data (*insert, update, delete anomaly*).

- **Bentuk Tidak Ternormalisasi (UNF) & 1NF:** Seluruh data peminjam, data buku, dan tanggal transaksi digabungkan dalam satu tabel raksasa. Atribut bernilai atomik namun memicu pengulangan data nama anggota dan judul buku yang sangat parah di setiap baris transaksi.
- **Bentuk Normal Kedua (2NF):** Memecah tabel induk agar seluruh atribut non-key bergantung penuh secara fungsional (*fully functionally dependent*) pada Primary Key masing-masing. Terbentuklah tabel terpisah: anggota, buku, dan peminjaman.
- **Bentuk Normal Ketiga (3NF):** Menghilangkan ketergantungan transitif (*transitive dependency*) di mana atribut non-key bergantung pada atribut non-key lainnya. Hubungan *many-to-many* antara peminjaman dan buku diselesaikan dengan membuat jembatan tabel detail_peminjaman.

G. Implementasi Desain ke DBMS MySQL/MariaDB

Berikut adalah skrip DDL (*Data Definition Language*) SQL untuk menyusun struktur database perpustakaan secara aman:

```
1 CREATE DATABASE uas_perpustakaan_db;
2 USE uas_perpustakaan_db;
3
4 -- Membuat Tabel Anggota
5 CREATE TABLE anggota (
6     id_anggota INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
7     nama VARCHAR(100) NOT NULL,
8     alamat TEXT NOT NULL,
9     no_telp VARCHAR(15) NOT NULL
10 );
11
12 -- Membuat Tabel Buku
13 CREATE TABLE buku (
14     id_buku INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
15     judul VARCHAR(150) NOT NULL,
16     pengarang VARCHAR(100) NOT NULL,
17     penerbit VARCHAR(100) NOT NULL,
18     stok INT NOT NULL DEFAULT 0
19 );
20
21 -- Membuat Tabel Transaksi Peminjaman
22 CREATE TABLE peminjaman (
23     id_peminjaman INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
24     id_anggota INT NOT NULL,
25     tanggal_pinjam DATE NOT NULL,
26     tanggal_kembali DATE NOT NULL,
27     FOREIGN KEY (id_anggota) REFERENCES anggota(id_anggota) ON DELETE CASCADE
28 );
29
30 -- Membuat Tabel Detail Peminjaman
31 CREATE TABLE detail_peminjaman (
32     id_detail INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
33     id_peminjaman INT NOT NULL,
34     id_buku INT NOT NULL,
35     status ENUM('Dipinjam', 'Dikembalikan') NOT NULL DEFAULT 'Dipinjam',
36     FOREIGN KEY (id_peminjaman) REFERENCES peminjaman(id_peminjaman) ON DELETE CASCADE,
37     FOREIGN KEY (id_buku) REFERENCES buku(id_buku) ON DELETE CASCADE
38 );
```

H. Manipulasi Data Menggunakan SQL

Berikut adalah perintah DML (*Data Manipulation Language*) SQL untuk menguji fungsionalitas

```
-- 1. Perintah INSERT (Menambahkan Data Peminjaman Baru)
INSERT INTO detail_peminjaman (id_peminjaman, id_buku, status)
VALUES (1, 12, 'Dipinjam');

-- 2. Perintah UPDATE (Mengubah Status Buku karena Telah Dikembalikan)
UPDATE detail_peminjaman
SET status = 'Dikembalikan'
WHERE id_peminjaman = 1 AND id_buku = 12;

-- 3. Perintah DELETE (Menghapus Rekam Data Sirkulasi)
DELETE FROM detail_peminjaman
WHERE id_peminjaman = 1 AND id_buku = 12;
```

manipulasi data pada tabel transaksi/master:

I. Kode Program Python (CRUD Tabel Master Buku)

Skrip backend Python menggunakan pustaka mysql-connector-python untuk mengelola data

```
1 import mysql.connector
2
3 def get_koneksi():
4     return mysql.connector.connect(
5         host="localhost",
6         user="root",
7         password="",
8         database="uas_perpustakaan_db"
9     )
10
11 def tambah_buku():
12     db = get_koneksi()
13     cursor = db.cursor()
14     judul = input("Judul Buku: ")
15     pengarang = input("Pengarang: ")
16     penerbit = input("Penerbit: ")
17     stok = int(input("Jumlah Stok: "))
18
19     sql = "INSERT INTO buku (judul, pengarang, penerbit, stok) VALUES (%s, %s, %s, %s)"
20     cursor.execute(sql, (judul, pengarang, penerbit, stok))
21     db.commit()
22     db.close()
23     print("-> Data buku berhasil ditambahkan!")
24
25 def lihat_buku():
26     db = get_koneksi()
27     cursor = db.cursor()
28     cursor.execute("SELECT * FROM buku")
29     print("\n[ID] | [Judul Buku] | [Stok]")
30     print("-" * 50)
31     for row in cursor.fetchall():
32         print(f"{row[0]:<6} | {row[1]:<30} | {row[4]}")
33     db.close()
34
35 def ubah_buku():
36     db = get_koneksi()
37     cursor = db.cursor()
38     id_buku = input("Masukkan ID Buku yang akan diubah: ")
39     judul_baru = input("Judul Baru: ")
40     stok_baru = input("Stok Baru: ")
41
42     sql = "UPDATE buku SET judul = %s, stok = %s WHERE id_buku = %s"
43     cursor.execute(sql, (judul_baru, stok_baru, id_buku))
44     db.commit()
45     db.close()
46     print("-> Data buku berhasil diubah!")
47
48 def ubah_id_buku():
49     db = get_koneksi()
50     cursor = db.cursor()
51     id_lama = input("Masukkan ID Buku yang lama: ")
52     id_baru = input("Masukkan ID Buku yang baru: ")
53
54     try:
55         sql = "UPDATE buku SET id_buku = %s WHERE id_buku = %s"
56         cursor.execute(sql, (id_baru, id_lama))
57         db.commit()
58         print(f"-> Sukses! ID Buku {id_lama} berhasil diganti menjadi {id_baru}.")
59     except mysql.connector.Error as err:
60         print(f"\n[!] Gagal mengganti ID! Error: {err}")
61         print("[!] Tips: Pastikan ID baru belum dipakai oleh buku lain atau hapus dulu relasi transaksinya.")
62     finally:
63         db.close()
64
65 def hapus_buku():
66     db = get_koneksi()
67     cursor = db.cursor()
68     id_buku = input("Masukkan ID Buku yang dihapus: ")
69
70     sql = "DELETE FROM buku WHERE id_buku = %s"
71     cursor.execute(sql, (id_buku,))
72     db.commit()
73     db.close()
74     print("-> Data buku berhasil dihapus!")
75
76 while True:
77     print("\n--- KELOLA DATA KATALOG BUKU ---")
78     print("1. Tambah | 2. Lihat | 3. Ubah | 4. Hapus | 5. ubah ID | 6. Keluar")
79     pilih = input("Pilih menu: ")
80     if pilih == '1': tambah_buku()
81     elif pilih == '2': lihat_buku()
82     elif pilih == '3': ubah_buku()
83     elif pilih == '4': hapus_buku()
84     elif pilih == '5': ubah_id_buku()
85     elif pilih == '6': break
```


master buku:

J. Kode Program PHP (CRUD Antarmuka Web Transaksi Detail)

Berikut skrip aplikasi web PHP native (tanpa menggunakan komponen tabel HTML yang

```
1 <?php
2 $conn = new mysqli("localhost", "root", "", "uas_perpustakaan_db");
3 if ($conn->connect_error) { die("Koneksi gagal: " . $conn->connect_error); }
4
5 // Proses Insert Data
6 if (isset($_POST['tambah'])) {
7     $id_peminjaman = $_POST['id_peminjaman'];
8     $id_buku = $_POST['id_buku'];
9     $status = $_POST['status'];
10    $conn->query("INSERT INTO detail_peminjaman (id_peminjaman, id_buku, status) VALUES ('$id_peminjaman', '$id_buku', '$status')");
11    header("Location: sisforpus.php");
12 }
13
14 // Proses Delete Data
15 if (isset($_GET['hapus'])) {
16     $id = $_GET['hapus'];
17     $conn->query("DELETE FROM detail_peminjaman WHERE id_detail = $id");
18     header("Location: sisforpus.php");
19 }
20 >
21
22 <!DOCTYPE html>
23 <html lang="id">
24 <head>
25     <title>Sirkulasi Perpustakaan</title>
26     <style>
27         body { font-family: Arial, sans-serif; padding: 20px; background: #f4f4f4; }
28         .container { max-width: 800px; margin: 0 auto; background: white; padding: 20px; border-radius: 5px; }
29         .form-group { margin-bottom: 10px; }
30         input, select, button { padding: 8px; width: 100%; margin-bottom: 10px; border-radius: 4px; border: 1px solid #ccc; }
31         button { background: #2b6cb0; color: white; cursor: pointer; font-weight: bold; border: none; }
32         .list-item { background: #f9f9f9; padding: 10px; margin-bottom: 5px; border-left: 4px solid #2b6cb0; list-style: none; }
33         .btn-hapus { color: red; float: right; text-decoration: none; }
34     </style>
35 </head>
36 <body>
37     <div class="container">
38         <h2>Data Penilaian Sirkulasi Buku</h2>
39         <form method="POST" action="">
40             <div class="form-group">
41                 <input type="number" name="id_peminjaman" placeholder="ID Peminjaman" required>
42                 <input type="number" name="id_buku" placeholder="ID Buku" required>
43                 <select name="status" required>
44                     <option value="Dipinjam">Dipinjam</option>
45                     <option value="Dikembalikan">Dikembalikan</option>
46                 </select>
47             </div>
48             <button type="submit" name="tambah">Simpan Data Transaksi</button>
49         </form>
50
51         <h3>Daftar Log Sirkulasi Buku Aktif:</h3>
52         <ul>
53             <?php
54             $res = $conn->query("SELECT * FROM detail_peminjaman ORDER BY id_detail DESC");
55             while ($row = $res->fetch_assoc()) {
56                 >
57                 <li class="list-item">
58                     ID Log: <?= $row['id_detail'] ?> | No Nota Pinjam: <?= $row['id_peminjaman'] ?> | Kode Buku: <?= $row['id_buku'] ?> | Status: <strong><?= $row['status'] ?></strong>
59                     <a href="#hapus=<?= $row['id_detail'] ?>" class="btn-hapus" onclick="return confirm('Hapus rekam log ini?')">Hapus Log</a>
60                 </li>
61             <?php ?>
62         </ul>
63     </div>
64 </body>
65 </html>
```

rumit agar mudah dibaca dan dimodifikasi) untuk pemrosesan sirkulasi:

<https://github.com/kuroonly2-sudo/UAS-BasDat--Sistem-Informasi-Perpustakaan.git>